**موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط** **دورة: 2026 (تجريبية)**

**الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات**

## الجزء الأول

### حل التمرين الأول

1. $\sqrt{48}=4\sqrt{3}$ و $\sqrt{108}=6\sqrt{3}$، إذن: $A=4\sqrt{3}-3\sqrt{3}+6\sqrt{3}=7\sqrt{3}$
2. $B=(\sqrt{3})^2-2^2=3-4=-1$، وهو عدد صحيح نسبي.
3. $\dfrac{A}{\sqrt{3}}=\dfrac{7\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=7$

### حل التمرين الثاني

1. $E=9x^2-6x+1-16=9x^2-6x-15$
2. $E=(3x-1)^2-4^2=(3x-1-4)(3x-1+4)=(3x-5)(3x+3)=3(3x-5)(x+1)$
3. $3x-5=0$ أي $x=\dfrac{5}{3}$ أو $x+1=0$ أي $x=-1$.
4. $2x-5x\leq 6+3$ أي $-3x\leq 9$، نقسم على $-3$ (عدد سالب فيتغير اتجاه المتراجحة): $x\geq -3$.
   على المستقيم المدرج: نظلل الجزء من $-3$ (مغلق) نحو اليمين.

### حل التمرين الثالث

1. $\bar{x}=\dfrac{8\times 2+10\times 5+12\times 6+14\times 4+16\times 3}{20}=\dfrac{242}{20}=12{,}1$
2. العدد زوجي: الوسيط هو متوسط القيمتين العاشرة والحادية عشرة. التكرارات المجمعة: 2 ، 7 ، 13 ... إذن القيمتان 12 و 12 والوسيط 12.
   المدى: $16-8=8$
3. عدد التلاميذ: $3+4+6=13$، النسبة: $\dfrac{13}{20}\times 100=65\%$

### حل التمرين الرابع

1. $BC^2=100$ و $AB^2+AC^2=36+64=100$. حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس: المثلث $ABC$ **قائم في** $A$.
2. مركز الدائرة المحيطة بمثلث قائم هو **منتصف الوتر** $[BC]$، ونصف قطرها $\dfrac{BC}{2}=5\text{ cm}$.
3. $\cos\widehat{ABC}=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{6}{10}=0{,}6$، إذن $\widehat{ABC}\approx 53^\circ$.

## الجزء الثاني

## حل الوضعية الإدماجية

1. $f(x) = 10x$ **دالة خطية** ، $g(x) = 4x + 600$ **دالة تآلفية**.

2.

| $x$ | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| $g(x)$ | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |

3. $10x = 4x + 600$ أي $6x = 600$ ومنه $x = 100$. من أجل 100 دقيقة يكون للعرضين (أ) و (ب) نفس السعر ($1000\,\text{DA}$).

4. من أجل 150 دقيقة: (أ) $1500\,\text{DA}$، (ب) $1200\,\text{DA}$، (ج) $1300\,\text{DA}$. العرض الأنسب هو **(ب)**.

5. العرض (ج) أرخص من (ب) عندما $4x + 600 > 1300$ أي $x > 175$، وأرخص من (أ) عندما $x > 130$. إذن:
   - أقل من 100 دقيقة: **العرض (أ)**.
   - بين 100 و 175 دقيقة: **العرض (ب)**.
   - أكثر من 175 دقيقة: **العرض (ج)**.